

习题解答

第 14 章

一、选择题

- 14-1 A
14-2 D
14-3 D
14-4 B
14-5 A

二、填空题

$$14-6 \quad H_y = -\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} E_0 \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$$

$$14-7 \quad E_y = -\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} H_0 \cos \omega(t + Z/c).$$

$$14-8 \quad 1.59 \times 10^{-5} \text{W/m}^2$$

$$14-9 \quad E = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} H = 144\pi \cos(2\pi\nu t + \frac{\pi}{3})$$

$$14-10 \quad \text{电磁波能流密度矢量} \quad \mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

$$14-11 \quad 1.8\text{A}$$

三、计算题或证明题

14-12 答：电磁波的主要特性有：

$$(1) \text{波速 } u = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}, \text{真空中的波速 } c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

(2) 电磁波是横波

(3) 电场强度 E 和磁场强度 H ，同相位，即 $\sqrt{\varepsilon}E = \sqrt{\mu}H$ ，且相互垂直

(4) 电磁波的能流密度： $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$

$$14-13 \quad \text{解 (1) } E = \frac{U}{d} = \frac{U_0}{d} \cos(\omega t)$$

$$(2) I_d = \frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\partial}{\partial t} [\varepsilon_0 E \pi r^2] = -\pi r^2 \varepsilon_0 \omega \frac{U_0}{d} \sin(\omega t)$$

$$14-14 \quad \text{解 (1) } \bar{P} = \bar{S} \pi r^2, \text{ 所以 } \bar{S} = \frac{\bar{P}}{\pi r^2} = \frac{3.96 \times 10^{26}}{3.14 \times (1.5 \times 10^{11})^2} = 5.6 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$(2) \bar{S} = \frac{1}{2} E_0 H_0 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} E_0^2, \text{ 所以电场强度的振幅为}$$

$$E_0 = \sqrt{2\bar{S} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}} = 2.05 \times 10^3 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

磁感应强度的振幅

$$B_0 = \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} E_0 = \frac{E_0}{c} = 6.85 \times 10^{-6} \text{ T}$$

14-15 解 (1) 由电场强度的表达式可知, 电磁波沿 z 轴正方向, E 在 yOz 平面内振动, 故 H 在 xOz 平面内振动。且由 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{H}$ 可知, 当 $\boldsymbol{E}$ 沿 y 正向时, $\boldsymbol{H}$ 一定沿 x 轴负方向。且 E 和 H 的振动同相。再有 E 和 H 的大小关系: $\sqrt{\varepsilon}E = \sqrt{\mu}H$, 综合, 可得磁场强度的表达式为

$$H_x = -\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} E_{0y} \cos 2\pi \left(\nu t - \frac{z}{\lambda} \right)$$

(2) 电磁波的强度, 即电磁波的平均能流密度

$$I = \bar{S} = \frac{1}{2} E_{0y} H_{0z} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} E_{0y}^2$$